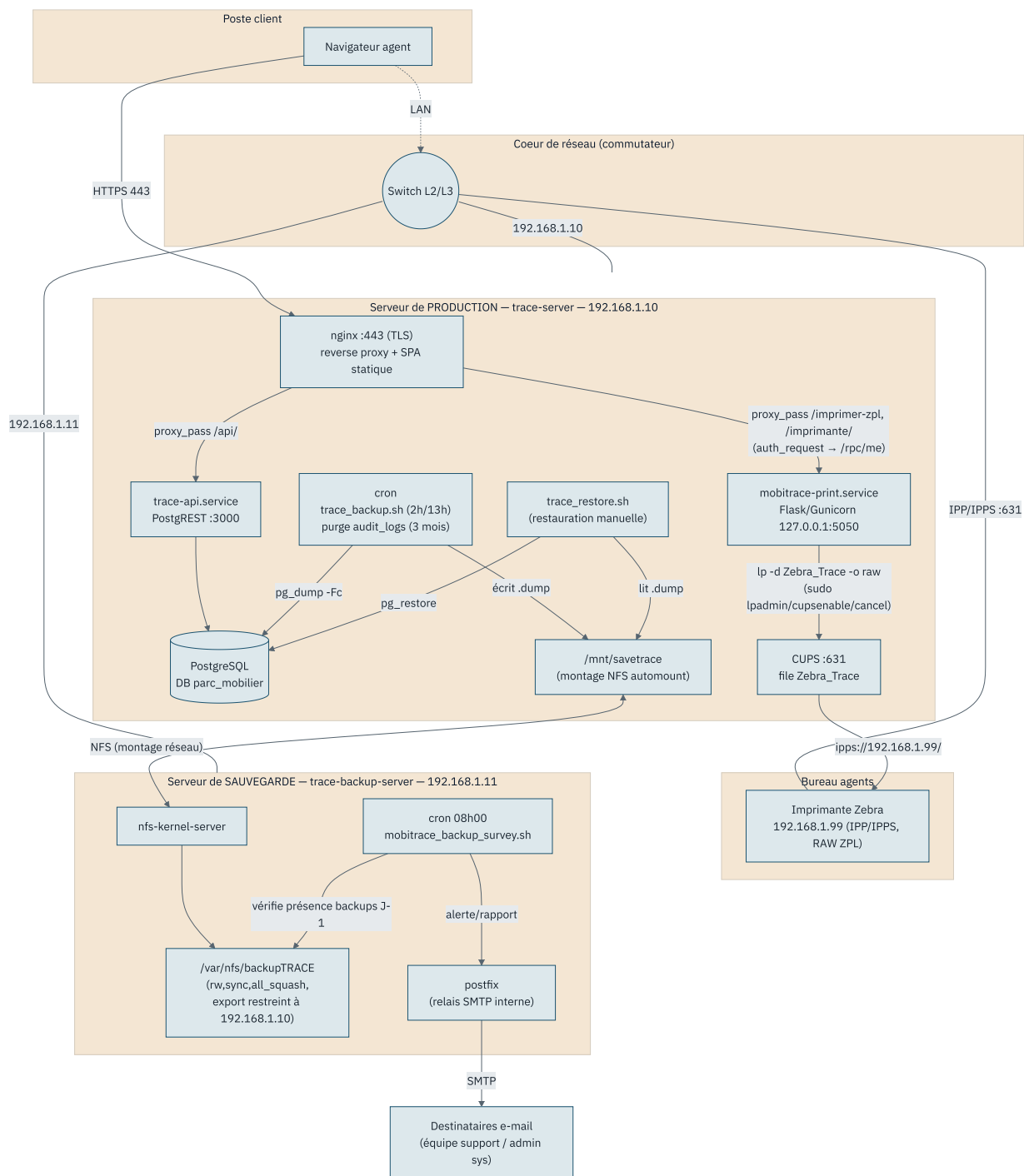


TRACE – Architecture réseau

Vue d'ensemble des briques logicielles déployées entre le **serveur de production** (192.168.1.10), le **serveur de sauvegarde** (192.168.1.11) et l'imprimante Zebra installée au plus près des agents. Les deux serveurs sont raccordés au même commutateur cœur de réseau.

DIAGRAMME



BRIQUES LOGICIELLES

COMPOSANT	PAQUET	MACHINE	RÔLE
nginx :443	trace-server	192.168.1.10	Reverse proxy TLS + hébergement de la SPA statique
trace-api.service	trace-server	192.168.1.10	API REST (PostgREST :3000) générée depuis le schéma PostgreSQL
PostgreSQL	trace-server	192.168.1.10	Base applicative parc_mobilier
trace_backup.sh / trace_restore.sh	trace-server	192.168.1.10	Sauvegarde pg_dump (2h/13h) et restauration manuelle interactive, via /mnt/savetrace
CUPS + mobitrace-print	trace-zebra-printer	192.168.1.10	Micro-service Flask/Gunicorn pilotant l'impression ZPL via une file CUPS
Imprimante Zebra	– (matériel)	192.168.1.99	Étiqueteuse RAW/ZPL, installée en bureau au plus près des agents
nfs-kernel-server	trace-backup-server	192.168.1.11	Partage /var/nfs/backupTRACE exporté uniquement vers 192.168.1.10
Sonde de sauvegarde + postfix	trace-backup-server-survey	192.168.1.11	Contrôle quotidien (8h) des dumps de la veille, alerte e-mail via relais SMTP

Point d'attention — la file d'impression Zebra_Trace et le partage NFS ne sont accessibles qu'aux hôtes autorisés (export restreint à 192.168.1.10 , CUPS ouvert en écoute large lors de l'installation du paquet trace-zebra-printer) : à vérifier au pare-feu si le réseau du bureau agents n'est pas isolé du VLAN serveurs.

INSTALLATION SUR UN NOUVEAU SERVEUR ET RESTAURATION

1. Installation des paquets

- 1 **Paquet principal** — installe et configure PostgreSQL, PostgREST, Nginx et Fail2Ban ; initialise une base `parc_mobilier` vierge avec ses secrets.

```
sudo apt install ./trace-server_1.0.2_all.deb
```

- 2 **Client NFS** — crée `/mnt/savetrace` et l'entrée `/etc/fstab` en automount vers le partage du serveur de sauvegarde existant (192.168.1.11). L'adresse du partage est saisie via debconf si elle diffère de la valeur par défaut.

```
sudo apt install ./trace-backup-client_1.0.0_all.deb
```

- 3 **Module Zebra** (optionnel) — uniquement si ce serveur doit piloter l'impression d'étiquettes.

```
sudo apt install ./trace-zebra-printer_1.0.1_all.deb
```

2. Dépôt de la sauvegarde dans `/mnt/savetrace`

- 1 Le point de montage étant en `x-systemd.automount` , un simple accès déclenche le montage NFS : `ls /mnt/savetrace` .
- 2 Copier le fichier `.dump` de la sauvegarde à restaurer vers ce répertoire (le partage étant mutualisé avec le serveur de sauvegarde, un dump déjà présent dans `/var/nfs/backupTRACE` y apparaît directement) :

```
scp trace_backup_AAAA-MM-JJ_HH-MM-SS.dump admin@<nouveau-serveur>:/mnt/savetrace/
```

3. Lancement de `trace_restore.sh` en root

- 1 Le script vérifie l'identité de l'appelant (`EUID -eq 0` ou utilisateur `postgres`) : un appel via `sudo` satisfait cette condition.

```
sudo /usr/local/bin/trace_restore.sh
```

4. Déroulé pas à pas du script

- 1 Vérifie les droits d'exécution (root ou utilisateur `postgres`) ; arrêt immédiat sinon.
- 2 Recherche les fichiers `*.dump` dans `/mnt/savetrace` et les trie du plus récent au plus ancien ; arrêt si aucun n'est trouvé.

- 3 Affiche une liste interactive paginée (10 par page, navigation `s / p / q`) jusqu'à sélection d'un fichier.
- 4 Demande une confirmation explicite (saisie du mot `OUI`) avant toute action destructive.
- 5 Coupe les connexions actives à la base `parc_mobilier` (`pg_terminate_backend`).
- 6 Restaure le dump avec `pg_restore --clean --if-exists`, ce qui écrase les objets existants ; arrêt en erreur si la restauration échoue.
- 7 Resynchronise le secret JWT : relit `auth.secrets` dans la base restaurée, met à jour `/etc/trace-api.conf` et redémarre `trace-api`, faute de quoi les jetons de connexion signés avec l'ancien secret ne seraient plus valides face à PostgREST.

Point d'attention — le nouveau serveur doit être ajouté à l'export NFS du serveur de sauvegarde (`/etc/exports`, restreint par IP) avant que le montage `/mnt/savetrace` ne devienne accessible en écriture.

`trace-server` · `trace-backup-server` · `trace-backup-server-survey` · `trace-zebra-printer`